

מטלה מתגלגלת – מימוש תהליך הליבה

ממשו את תהליך הליבה של אחד מבין $N+1$ הרעיונות המקוריים שלכם (בשבוע הבא תממשו את N האחרים).

להזכירכם: תהליך הליבה הוא התהליך העיקרי שהשחקן מפעיל כדי להתקדם במשחק. דגשים:

- העיצוב הגרפי של המשחק לא חייב להיות ברמה גבוהה – אפשר להשתמש בדמויות פשוטות שמוצאים באינטרנט, העיקר שנבין למה התכוונתם.
- גם אם המשחק שלכם מתוכנן לשלושה ממדים, בשלב זה מספיק לממש את התהליך בשני ממדים.
- גם אם במשחק שלכם יש כמה רמות, בשלב זה מספיק לממש רמה אחת.
- מטרת המטלה היא להמחיש את ה"משחקיות" – מה בדיוק עושים השחקנים במשחק שלכם.
- בעקבות המשוב שתקבלו על המטלה, ייתכן שהמשחק ישתנה באופן משמעותי, אז אל "תיקשרו" לקוד יותר מדי – זה מקובל לכתוב משחקים מחדש בעקבות משוב – זה חלק מתהליך הלמידה.

דרישות לארכיטקטורת הפרויקט

יש לבנות את פרויקט המשחק מתוכנן ומסודר.

1. הגדירו את המחלקות הדרושות לכם. השתמשו בירושה לפי הצורך כדי למנוע שיכפול קוד (כגון: מחלקת בסיס ל"אויב", ומחלקות יורשות לסוגים שונים של אויבים). תארו את המחלקות ואת הקשרים ביניהן בעזרת תרשים UML.

2. הקפידו לבנות מחלקות קטנות, ממוקדות, וניתנות לשימוש חוזר.

- הימנעו ממחלקות-ענק כגון "GameManager"; במקום זה, בנו מחלקות קטנות שכל אחת מבצעת פעולה ממוקדת, כגון **Collectible**, **Spawner**, **ScoreAdder** (מתארת חפץ הניתן לאיסוף ע"י השחקן), **UIManager** (שמקבל מידע על הניקוד והחיים הנוכחיים ומציג על המסך).

- אם יש קוד שחוזר על עצמו (כמו אלגוריתם תנועה לאויבים שונים), שקלו להשתמש במחלקת אב משותפת או ממשק (Interface).

3. הקפידו על ארגון מסודר של הסקריפטים בתיקיות. דוגמה למבנה אפשרי בעמוד הבא (התאימו לסקריפטים של המשחק שלכם).

4. שמות משתנים ופונקציות צריכים להיות תיאוריים וברורים. מומלץ לכתוב הערות קצרות (Comments) רק היכן שהדבר תורם להבנה, ולא באופן מוגזם.

5. ודאו שהתנאי לניצחון/הפסד פועל: אם הזמן נגמר, או אם אספתם מספיק חפצים וכו'. הוסיפו מסך סיום (Game Over) או מסך ניצחון (Win Screen).

```
Assets/  
├── Scripts/  
│   ├── Managers/  
│   │   ├── GameManager.cs  
│   │   └── SpawnManager.cs  
│   ├── Player/  
│   │   └── PlayerController.cs  
│   ├── Enemies/  
│   │   └── EnemyBase.cs  
│   ├── Collectibles/  
│   │   └── CollectibleItem.cs  
│   ├── UI/  
│   │   └── UIManager.cs  
│   └── Utils/  
│       ├── Timer.cs  
│       └── Constants.cs  
├── Prefabs/  
├── Scenes/  
└── UI/
```

הגשה

1. ריפוזיטורי מסודר ב **GitHub**
2. **README** קצר שמסביר:
 - איך מריצים את המשחק.
 - תיאור קצר של יחסי המחלקות (Class Relationships).
 - הנחות שבוצעו או בחירות מיוחדות בארכיטקטורה.
3. תרשים מחלקות (**UML**) או תרשים בסיסי אחר, שמציג את המחלקות והקשרים החשובים ביניהן.
4. בניה והעלאת המשחק ל־Itch.io בפורמט WebGL עם פירוט הוראות איך לשחק ולינקים לריפוזיטורי מ־Itch ומה־Itch לריפוזיטורי.